

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g
Cat No. : 36769

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka
Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

CHEMTREC Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti po zdravlje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

2.2. Elementi označavanja

Nitko potrebna.

EUH210 - Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev

2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2. Smjese

Komponenta	CAS br	EC br	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
White mineral oil	8042-47-5	EEC No. 232-455-8	98.11	-
Cink	7440-66-6	231-175-3	0.09	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Pyr. Sol. 1 (H250) Water-react. 1 (H260)
Vanadij	7440-62-2	EEC No. 231-171-1	0.09	-
Titanium	7440-32-6	EEC No. 231-142-3	0.09	-
Kositar	7440-31-5	EEC No. 231-141-8	0.09	-
natrij	7440-23-5	EEC No. 231-132-9	0.09	Water-react. 1 (H260) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) EUH014
Srebro	7440-22-4	EEC No. 231-131-3	0.09	-
Silicij	7440-21-3	EEC No. 231-130-8	0.09	-
Fosfor crveni	7723-14-0	EEC No. 231-768-7	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Aquatic Chronic 3 (H412)
Nikal	7440-02-0	EEC No. 231-111-4	0.09	Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT RE 1 (H372)
Molybdenum	7439-98-7	EEC No. 231-107-2	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)
Mangan	7439-96-5	EEC No. 231-105-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)
magnezijev prah (pirofori)	7439-95-4	EEC No. 231-104-6	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Water-react. 2 (H261) Self-heat. 2 (H252)
Olovo	7439-92-1	EEC No. 231-100-4	0.09	Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H302) Repr. 1A (H360Df) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Željezo	7439-89-6	EEC No. 231-096-4	0.09	-
Bakar	7440-50-8	EEC No. 231-159-6	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)
Krom	7440-47-3	EEC No. 231-157-5	0.09	-
kalcij	7440-70-2	EEC No. 231-179-5	0.09	Water-react. 2 (H261)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

Kadmij	7440-43-9	EEC No. 231-152-8	0.09	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Bor	7440-42-8	EEC No. 231-151-2	0.09	-
Barij	7440-39-3	EEC No. 231-149-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Water-react. 1 (H260) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Aluminij	7429-90-5	EEC No. 231-072-3	0.09	-

Komponenta	Specifične granične koncentracije (SCL)	M-faktor	Bilješke o komponentama
Cink	-	1	-
Olovo	Repr. 1A : C ≥ 0.03 % STOT RE 1 : C ≥ 0.5 %	1 (acute) 10 (Chronic)	-
Kadmij	-	10	-

Napomena

Elements and concentrations in µg/ml are as follows:

Ag 900, Al 900, B 900, Ba 900, Ca 900, Cd 900, Cr 900, Cu 900, Fe 900, Mg 900, Mn 900, Mo 900, Na 900, Ni 900, P 900, Pb 900, Si 900, Sn 900, Ti 900, V 900, Zn 900

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Dodir s očima	Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.
Dodir s kožom	Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.
Gutanje	Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.
Udisanje	Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Nema posebnih mjera opreza potrebne.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku	Liječiti simptomatski.
--------------------	------------------------

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO₂), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

Opasni proizvodi sagorijevanja

Metalni oksidi, Teški metalni oksidi.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Belgija	Španjolska
Kositar		STEL: 4 mg/m ³ 15 min TWA: 2 mg/m ³ 8 hr		TWA: 2 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 2 mg/m ³ (8 horas)
Srebro	TWA: 0.1 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
Silicij		STEL: 30 ppm 15 min STEL: 12 mg/m ³ 15 min TWA: 10 mg/m ³ 8 hr TWA: 4 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 10 mg/m ³ 8 uren	
Fosfor crveni				TWA: 0.02 ppm 8 uren TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	
Nikal		STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 1 mg/m ³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m ³ (8 heures). metal gratings	TWA: 1 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m ³ (8 horas)
Molybdenum		STEL: 20 mg/m ³ 15 min TWA: 10 mg/m ³ 8 hr			TWA / VLA-ED: 10 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 3 mg/m ³ (8 horas)
Mangan	TWA: 0.2 mg/m ³ (8h) TWA: 0.05 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.6 mg/m ³ 15 min STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 1 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m ³ (8 horas)
Olovo	TWA: 0.15 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.45 mg/m ³ 15 min TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit		TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m ³ (8 horas)
Bakar		STEL: 0.6 mg/m ³ 15 min STEL: 2 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 0.2 mg/m ³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 2 mg/m ³ .	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 uren TWA: 1 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m ³ (8 horas)
Krom	TWA: 2 mg/m ³ (8hr)	STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 2 mg/m ³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 2 mg/m ³ (8 horas)
Kadmij	TWA: 0.001 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m ³ 15 min TWA: 0.025 mg/m ³ 8 hr Carc. metal	TWA / VME: 0.004 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 uren TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m ³ (8 horas)
Barij				TWA: 0.5 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m ³ (8 horas)
Aluminij		STEL: 30 mg/m ³ 15 min STEL: 12 mg/m ³ 15 min TWA: 10 mg/m ³ 8 hr TWA: 4 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m ³ (8 heures). metal TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 1 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m ³ (8 horas)

Komponenta	Italija	Njemačka	Portugal	Nizozemska	Finska
White mineral oil		TWA: 5 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 5 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 mg/m ³			
Cink		TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m ³			

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

		Höhepunkt: 4 mg/m³			
Vanadij		TWA: 0.005 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.01 mg/m³			
Kositar			TWA: 2 mg/m³ 8 horas		TWA: 2 mg/m³ 8 tunteina
Srebro	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.8 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina
Fosfor crveni		TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m³			
Nikal		TWA: 0.03 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.006 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 1.5 mg/m³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m³ 8 tunteina
Molybdenum			TWA: 10 mg/m³ 8 horas TWA: 3 mg/m³ 8 horas		TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina
Mangan	TWA: 0.2 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 1.6 mg/m³ Höhepunkt: 0.16 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.2 mg/m³ 8 tunteina TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina
Olovo	TWA: 0.15 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.004 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.032 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.15 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina
Bakar		TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas TWA: 1 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina
Krom	TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1	TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina
Kadmij	TWA: 0.001 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027	TWA: 0.002 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.001 mg/m³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m³ 8 tunteina
Bor		TWA: 0.75 mg/m³ (8 Stunden). MAK			
Barij			TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas		
Aluminij		TWA: 1.25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 1.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK	TWA: 1 mg/m³ 8 horas		

Komponenta	Austrija	Danska	Švicarska	Poljska	Norveška
White mineral oil			TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden		
Vanadij	MAK-KZGW: 1 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8				TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

	Stunden				calculated V dust Ceiling: 0.05 mg/m ³
Titanium				STEL: 30 mg/m ³ 15 minutach TWA: 10 mg/m ³ 8 godzinach	
Kositar	MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden		Haut/Peau STEL: 0.004 ppm 15 Minuten STEL: 0.02 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 2 mg/m ³ 8 timer
Srebro	MAK-KZGW: 0.1 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.02 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated metal dust and fume
Silicij		TWA: 10 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 mg/m ³ 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated
Fosfor crveni	MAK-KZGW: 0.2 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden				TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Nikal	TRK-KZGW: 2 mg/m ³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.25 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Molybdenum	MAK-KZGW: 20 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 10 mg/m ³ 15 minutach TWA: 4 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 10 mg/m ³ 8 timer
Mangan	MAK-KZGW: 1.6 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutter STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 godzinach TWA: 0.05 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m ³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction
Olovo	MAK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minutter. value calculated dust and fume
Bakar	MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1.0 mg/m ³ 8 timer TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 2 mg/m ³ 15 minutter STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.2 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer TWA: 1 mg/m ³ 8 timer STEL: 3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated dust STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated fume
Krom	MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Kadmij	TRK-KZGW: 0.016 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m ³ 15 Minuten	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m ³ 15 minutter. value

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

	TRK-TMW: 0.004 mg/m ³ TRK-TMW: 0.001 mg/m ³				calculated inhalable fraction
Bor			STEL: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten		
Barij				TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Aluminij	MAK-KZGW: 20 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer TWA: 2 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter STEL: 4 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 10 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2.5 mg/m ³ 8 godzinach TWA: 1.2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter. pyrotechnical;value calculated powder

Komponenta	Bugarska	Hrvatska	Irska	Cipar	Češka Republika
Vanadij	TWA: 0.05 mg/m ³				TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. dust Ceiling: 0.15 mg/m ³ dust
Titanium	TWA: 1.0 mg/m ³				
Kositar	TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 2.0 mg/m ³	TWA-GVI: 2 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr. Sn STEL: 6 mg/m ³ 15 min	TWA: 2 mg/m ³	
Srebro	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. Ag metallic STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 0.3 mg/m ³
Silicij		TWA-GVI: 10 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m ³ 8 satima. respirable dust	TWA: 4 mg/m ³ 8 hr. respirable dust TWA: 10 mg/m ³ 8 hr. Si total inhalable dust STEL: 30 mg/m ³ 15 min STEL: 12 mg/m ³ 15 min		
Fosfor crveni		TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 ppm 15 minutama.			TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 0.3 mg/m ³
Nikal	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA-GVI: 0.5 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr. STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 1 mg/m ³
Molybdenum	TWA: 10.0 mg/m ³				TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 25 mg/m ³
Mangan	TWA: 0.2 mg/m ³	TWA-GVI: 0.2 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 0.05 mg/m ³ 8 satima. respirable dust	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr. Mn fume; inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr. respirable fraction TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hr. Mn fume; respirable fraction STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min STEL: 0.6 mg/m ³ 15 min STEL: 3 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 0.4 mg/m ³ inhalable fraction of aerosol Ceiling: 0.1 mg/m ³ respirable fraction of aerosol
Olovo	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA-GVI: 0.15 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.45 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.15 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 0.2 mg/m ³ biological test, toxic for reproduction
Željezo	TWA: 6.0 mg/m ³				
Bakar	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA-GVI: 0.2 mg/m ³ 8 satima. Cu fume TWA-GVI: 1 mg/m ³ 8 satima. Cu dust STEL-KGVI: 2 mg/m ³ 15 minutama. dust Cu	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr. Cu fume TWA: 1 mg/m ³ 8 hr. Cu dusts and mists STEL: 2 mg/m ³ 15 min STEL: 0.6 mg/m ³ 15 min		TWA: 1 mg/m ³ 8 hodinách. dust TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. fume Ceiling: 2 mg/m ³ dust Ceiling: 0.2 mg/m ³ fume
Krom	TWA: 2.0 mg/m ³	TWA-GVI: 2 mg/m ³ 8	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr.	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

		satima. Cr	STEL: 6 mg/m ³ 15 min		hodinách. dust Ceiling: 1.5 mg/m ³
Kadmij	TWA: 0.004 mg/m ³	TWA-GVI: 0.004 mg/m ³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m ³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m ³ 15 min STEL: 0.012 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m ³
Bor	TWA: 5.0 mg/m ³				
Barij		TWA-GVI: 0.5 mg/m ³ 8 satima.			
Aluminij	TWA: 10.0 mg/m ³ TWA: 1.5 mg/m ³	TWA-GVI: 10 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m ³ 8 satima. respirable dust	TWA: 1 mg/m ³ 8 hr. respirable fraction STEL: 3 mg/m ³ 15 min		TWA: 10.0 mg/m ³ 8 hodinách. dust

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčka	Mađarska	Island
White mineral oil				TWA: 5 mg/m ³ 8 órában. AK	
Kositar			TWA: 2 mg/m ³		
Srebro	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides.		TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 klukkustundum. dust and powder Ceiling: 0.02 mg/m ³ dust and powder
Silicij	TWA: 10 mg/m ³ 8 tundides. TWA: 5 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust		TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³		TWA: 10 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 mg/m ³
Fosfor crveni	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides.		STEL: 0.3 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	STEL: 0.1 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK	
Nikal	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 tundides.		TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ni dust and powder Ceiling: 0.1 mg/m ³ Ni dust and powder
Molybdenum	TWA: 10 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 5 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust				
Mangan	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust	TWA: 25 mg/m ³ 8 hr STEL: 50 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 klukkustundum. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. respirable dust TWA: 1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust Ceiling: 0.4 mg/m ³ total dust Ceiling: 0.1 mg/m ³ respirable dust Ceiling: 2 mg/m ³ fume, respirable dust
Olovo	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.15 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. dust, fume, and powder Ceiling: 0.1 mg/m ³ dust, fume, and powder
Bakar	TWA: 1 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 0.2 mg/m ³ 8		STEL: 2 mg/m ³ TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	STEL: 0.2 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8	TWA: 1.0 mg/m ³ 8 klukkustundum. total dust and powder

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

	tundides. respirable dust			órában. AK TWA: 0.01 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume Ceiling: 2 mg/m³ total dust and powder Ceiling: 0.2 mg/m³ Cu respirable dust, fume
Krom	TWA: 2 mg/m³ 8 tundides.	TWA: 2 mg/m³ 8 hr	TWA: 1 mg/m³	TWA: 2 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.5 mg/m³ 8 klukkustundum. powder Ceiling: 1 mg/m³ powder
Kadmij	TWA: 0.004 mg/m³ 8 tundides. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.004 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m³ valid until July 11, 2027 inhalable fraction
Aluminij	TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 4 mg/m³ 8 tundides. respirable dust		TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 10 mg/m³ dust and powder TWA: 5 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Rumunjska
White mineral oil	TWA: 5 mg/m³				
Vanadij	TWA: 1 mg/m³				
Titanium	TWA: 10 mg/m³				TWA: 10 mg/m³ 8 ore STEL: 15 mg/m³ 15 minute
Kositar				TWA: 2 mg/m³	
Srebro	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ IPRD Ag	TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore
Fosfor crveni	TWA: 0.03 mg/m³				TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore STEL: 0.15 mg/m³ 15 minute
Nikal	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ IPRD			TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore STEL: 0.5 mg/m³ 15 minute
Molybdenum		TWA: 5 mg/m³ IPRD TWA: 10 mg/m³ inhalable fraction IPRD TWA: 5 mg/m³ respirable fraction IPRD			
Mangan	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.05 mg/m³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.2 mg/m³ 8 Stunden TWA: 0.05 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 ore TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore
Olovo	STEL: 0.1 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.15 mg/m³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.07 mg/m³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.15 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 0.15 mg/m³ 8 ore
Bakar	STEL: 1 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.2 mg/m³ respirable fraction IPRD			TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore STEL: 0.2 mg/m³ 15 minute STEL: 1.5 mg/m³ 15 minute
Krom	TWA: 2 mg/m³	TWA: 2 mg/m³ IPRD	TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m³	TWA: 2 mg/m³ 8 ore
Kadmij	TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.004 mg/m³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore
Bor		TWA: 2 mg/m³ IPRD amorphous and crystalline			
Barij				TWA: 0.5 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

Aluminij	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 2 mg/m ³ respirable fraction IPRD TWA: 1 mg/m ³ IPRD			TWA: 3 mg/m ³ 8 ore TWA: 1 mg/m ³ 8 ore STEL: 10 mg/m ³ 15 minute STEL: 3 mg/m ³ 15 minute
----------	--------------------------	--	--	--	---

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
White mineral oil	Skin notation MAC: 5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 20 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction		
Cink		TWA: 0.1 mg/m ³ respirable fraction TWA: 2 mg/m ³ inhalable fraction			
Titanium	TWA: 10 mg/m ³ 1994				
Kositar		Potential for cutaneous absorption	TWA: 2 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(IV) inorganic compounds inhalable fraction TWA: 8 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(II) inorganic compounds inhalable fraction	TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat
Srebro	MAC: 1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.02 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat TWA: 0.01 mg/m ³ 8 saat
Fosfor crveni		Ceiling: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³ dust			
Nikal	MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodinách STEL: 0.05 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 0.006 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 0.048 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction	TLV: 0.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Molybdenum	TWA: 0.5 mg/m ³ 1471 MAC: 3 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction		TLV: 10 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Mangan		TWA: 0.2 mg/m ³ inhalable fraction	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 1.6 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.2 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Olovo	TWA: 0.05 mg/m ³ 1826	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction TWA: 0.5 mg/m ³ respirable fraction	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 saat
Željezo	TWA: 10 mg/m ³ 1026	TWA: 6.0 mg/m ³ total aerosol			
Bakar	TWA: 0.5 mg/m ³ 1234 MAC: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m ³ respirable fraction		TLV: 0.01 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Krom			TWA: 2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 2 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat
Kadmij	TWA: 0.01 mg/m ³ 1051 MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 hodinách manufactured TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hodinách others STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m ³ 15 minútach others	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction	TLV: 0.001 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Bor	TWA: 2 mg/m ³ 0362				

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

	MAC: 5 mg/m ³				
Barij		TWA: 0.5 mg/m ³ respirable fraction TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.5 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 saat
Aluminij	TWA: 2 mg/m ³ 0036 MAC: 6 mg/m ³	TWA: 4 mg/m ³ inhalable dust TWA: 1.5 mg/m ³ respirable dust		TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Španjolska	Njemačka
Olovo			Lead: 400 µg/L blood Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time Lead: 300 µg/L blood Lead: 200 µg/L blood Lead: 100 µg/L blood	Lead: 70 µg/dL blood not critical	Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction)
Krom			Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek		
Kadmij			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	
Aluminij					Aluminum: 50 µg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)

Komponenta	Italija	Finska	Danska	Bugarska	Rumunjska
Vanadij					Vanadium: 20 µg/L urine end of shift
Nikal		Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period.		Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts	Nickel: 3 µg/L urine end of shift
Mangan					Manganese: 10 µg/L urine end of shift
Olovo	60 Pb µg/100 mL blood end of workweek	Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.	Lead: 20 µg/100 mL blood	Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old Lead: 400 µg/L blood not fixed	Lead: 150 µg/L urine end of shift Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift Lead: 3 mg/cm hair end of shift .delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift free erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL erythrocyte blood end of shift
Krom					Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week
Kadmij		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

		day does not matter.			Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift
Aluminij					Aluminum: 200 µg/L urine end of shift

Komponenta	Gibraltar	Latvija	Republika Slovačka	Luksemburg	Turska
Nikal		Nickel: 3 µg/L urine	Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift		
Olovo	70 µg/100 mL blood Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results 0.075 mg/m³ air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees	Lead: 30 µg/100 mL blood Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine	Lead: 400 µg/L blood not critical Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age .delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical .delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical	Lead: 70 µg/100 mL blood. Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers	Lead: 70 µg/100 mL blood
Krom		Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week			
Kadmij		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		
Aluminij			Aluminum: 60 µg/g creatinine urine not critical		

Praćenje metode

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

Component	Akutni učinak lokalni (Kožno)	Akutni učinak sustavne (Kožno)	Kronični učinci lokalni (Kožno)	Kronični učinci sustavne (Kožno)
White mineral oil 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 217.05mg/kg bw/day
Cink 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 83mg/kg bw/day
Kositar 7440-31-5 (0.09)				DNEL = 10mg/kg bw/day
Fosfor crveni 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 30mg/kg bw/day
Nikal 7440-02-0 (0.09)			DNEL = 0.035mg/cm2	
Bakar 7440-50-8 (0.09)		DNEL = 273mg/kg bw/day		DNEL = 137mg/kg bw/day
Bor 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 5555.6mg/kg bw/day
Barij 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 28.5mg/kg bw/day

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

Component	Akutni učinak lokalni (Inhalacija)	Akutni učinak sustavne (Inhalacija)	Kronični učinci lokalni (Inhalacija)	Kronični učinci sustavne (Inhalacija)
White mineral oil 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 164.56mg/m ³
Cink 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 5mg/m ³
Kositar 7440-31-5 (0.09)				DNEL = 71mg/m ³
Srebro 7440-22-4 (0.09)				DNEL = 0.1mg/m ³
Fosfor crveni 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 4mg/m ³
Nikal 7440-02-0 (0.09)	DNEL = 11.9mg/m ³		DNEL = 0.05mg/m ³	DNEL = 0.05mg/m ³
Molybdenum 7439-98-7 (0.09)				DNEL = 11.7mg/m ³
Željezo 7439-89-6 (0.09)			DNEL = 3mg/m ³	
Krom 7440-47-3 (0.09)			DNEL = 0.5mg/m ³	
kalcij 7440-70-2 (0.09)	DNEL = 4mg/m ³		DNEL = 1mg/m ³	
Kadmij 7440-43-9 (0.09)			DNEL = 4µg/m ³	
Bor 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 97.95mg/m ³
Barij 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 5.8mg/m ³

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

Component	Svježa voda	Slatkovodnih sedimenata	Voda prekidima	Mikroorganizmi u obradi kanalizacije	Tla (Poljoprivreda)
Cink 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 20.6µg/L	PNEC = 235.6mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 106.8mg/kg soil dw
Vanadij 7440-62-2 (0.09)	PNEC = 7.6µg/L	PNEC = 240mg/kg sediment dw	PNEC = 6.93µg/L	PNEC = 450µg/L	PNEC = 7.2mg/kg soil dw
Titanium 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.076mg/L	PNEC = 600mg/kg sediment dw	PNEC = 0.37mg/L	PNEC = 60mg/L	PNEC = 60mg/kg soil dw
Srebro 7440-22-4 (0.09)	PNEC = 0.04µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw		PNEC = 0.025mg/L	PNEC = 1.41mg/kg soil dw
Fosfor crveni 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 10.5µg/L	PNEC = 100mg/kg sediment dw	PNEC = 105µg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 12.5mg/kg soil dw
Nikal 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 7.1µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.33mg/L	PNEC = 29.9mg/kg soil dw
Molybdenum 7439-98-7 (0.09)	PNEC = 12.7mg/L	PNEC = 22600mg/kg sediment dw		PNEC = 21.7mg/L	PNEC = 9.9mg/kg soil dw
Olovo 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 2.4µg/L	PNEC = 186mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 212mg/kg soil dw
Bakar 7440-50-8 (0.09)	PNEC = 7.8µg/L	PNEC = 87mg/kg sediment dw		PNEC = 230µg/L	PNEC = 65mg/kg soil dw
Krom 7440-47-3 (0.09)	PNEC = 6.5µg/L	PNEC = 205.7mg/kg sediment dw			PNEC = 21.1mg/kg soil dw
Kadmij 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw
Bor	PNEC = 2.9mg/L		PNEC = 13.7mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 5.7mg/kg

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

7440-42-8 (0.09)					soil dw
Barij 7440-39-3 (0.09)	PNEC = 114.7µg/L	PNEC = 598.9mg/kg sediment dw		PNEC = 62.2mg/L	PNEC = 207.7mg/kg soil dw
Aluminij 7429-90-5 (0.09)				PNEC = 20mg/L	

Component	Morska voda	Morske vode sedimenta	Morska voda prekidima	Hranidbeni lanac	Zrak
Cink 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 6.1µg/L	PNEC = 121mg/kg sediment dw			
Vanadij 7440-62-2 (0.09)	PNEC = 2.5µg/L	PNEC = 79mg/kg sediment dw		PNEC = 0.167mg/kg food	
Titanium 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.6mg/L	PNEC = 60mg/kg sediment dw			
Srebro 7440-22-4 (0.09)	PNEC = 0.86µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw			
Fosfor crveni 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 1.05µg/L	PNEC = 10mg/kg sediment dw			
Nikal 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 8.6µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.12mg/kg food	
Molibdenum 7439-98-7 (0.09)	PNEC = 2.28mg/L	PNEC = 2368mg/kg sediment dw			
Olovo 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 3.3µg/L	PNEC = 168mg/kg sediment dw		PNEC = 10.9mg/kg food	
Bakar 7440-50-8 (0.09)	PNEC = 5.2µg/L	PNEC = 676mg/kg sediment dw			
Kadmij 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	
Bor 7440-42-8 (0.09)	PNEC = 2.9mg/L				

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehnički nadzor

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Nitril guma	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio

Preporučeni tip filtra: čestice filter

Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju

Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizičko stanje

Tekućina

Izgled

Jantar

Miris

Naftni destilati

Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

Talište/područje taljenja

Nema dostupnih podataka

Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

Točka vrenja/područje

> 315 °C / 599 °F

Zapaljivost (Tekućina)

Nema dostupnih podataka

Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

Plamište

> 232 °C / > 449.6 °F

Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne

Temperatura samopaljenja

351 °C / 663.8 °F

Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

pH

Nije primjenljivo

Viskoznost

Nema dostupnih podataka

Topljivost u vodi

Ne miješa se

Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

Komponenta

Log Pow

White mineral oil

6

Tlak pare

Nema dostupnih podataka

Gustoća / Specifična gravitacija

0.75 g/cm³

@ 20 °C

Gustina rasutog tereta

Nije primjenljivo

Tekućina

Gustoća pare

Nema dostupnih podataka

(Zrak = 1.0)

Svojstva čestice

Nije primjenljivo (tekućina)

9.2. Ostale informacije

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija

Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasne reakcije

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

10.5. Inkompatibilni materijali

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

Ni jedan nije poznat.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Metalni oksidi. Teški metalni oksidi.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

Oralno

Dermalno

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Toksikološki podaci za komponente

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
White mineral oil	>5000 mg/kg (Rat)	>3000 mg/kg (Rabbit)	-
Cink	LD50 = 630 mg/kg (Rat)	-	-
Vanadij	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	-	-
Kositar	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 4.75 mg/L (Rat) 4 h
Srebro	> 2000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (rat)	LC50 > 5.16 mg/L (Rat) 4 h
Silicij	LD50 = 3160 mg/kg (Rat)	-	-
Fosfor crveni	>15000 mg/kg (Rat Female)	-	LC50 = 4.3 mg/L (Rat) 1 h
Nikal	LD50 > 9000 mg/kg (Rat)	-	LC50 > 10.2 mg/L (Rat) 1 h
Molybdenum	-	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 5.84 mg/L (Rat) 4 h
Mangan	LD50 = 9 g/kg (Rat)	-	LC50 > 5.14 mg/L (Rat) 4 h
magnezijev prah (pirofori)	LD50 = 230 mg/kg (Rat)	-	-
Željezo	7500 mg/kg (Rat)	-	-
Bakar	-	-	LC50 > 5.11 mg/L (Rat) 4 h
Kadmij	LD50 = 2330 mg/kg (Rat)	-	LC50 = 25 mg/m³ (Rat) 30 min
Bor	LD50 > 2000 mg/kg (Rat) (OCED 423)	-	LC50 > 5.08 mg/L (Rat) 4 h
Barij	LD50 = 132 mg/kg (Rat)	-	-
Aluminij	-	-	LC50 > 0.888 mg/L (Rat) 4 h

(b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Koža

Nema dostupnih podataka

Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

(f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen

Komponenta	EU	UK	Njemačka	Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC)
Nikal			Cat. 1	Group 2B
Olovo				Group 2A
Kadmij	Carc Cat. 1B		Cat. 1	Group 1

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka

Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Nema dostupnih podataka

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode.

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge
White mineral oil	LC50: > 10000 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)		
Cink	LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 3.5 mg/L, 96h static	EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

	(Lepomis macrochirus)		
Srebro	LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	
Fosfor crveni	LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)	EC50: 10.5 mg/L/48h	
Nikal	LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)	EC50 = 510 µg/L 96h	EC50 = 0.1 mg/L 72h EC50 = 0.18 mg/L 72h
Mangan	LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)		
Olovo	LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)	EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)	
Bakar	Onchorhynchys mykiss: LC50=0.15 mg/L 96h Cuprinus carpio: LC50=0.8 mg/L 96h	EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	0.0426-0.0535 mg/L EC50 72 h 0.031-0.054 mg/L EC50 96 h
Kadmij	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	
Barij	LC50: > 500 mg/L/96h (Cyprinodon variegatus)		

Komponenta	Microtox	M-faktor
Cink		1
Olovo		1 (acute) 10 (Chronic)
Kadmij		10

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost
Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna obrada je potrebna može potrajati.
Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

12.3. Bioakumulacijski potencijal Product has a high potential to bioconcentrate

Komponenta	Log Pow	Faktor biokoncentracije (BCF)
White mineral oil	6	Nema dostupnih podataka
Fosfor crveni		<200 dimensionless
Krom		1.03 - 1.22

12.4. Pokretljivost u tlu

Prosipanje vjerojatno probiti tlo Proizvod je netopiv i pluta na vodi Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Malo vjerojatno pokretan u okolišu zbog niske rastvorljivosti u vodi i sklonosti vezivanja za cestice zemlje

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojeane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija.

Zagađena ambalaža Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

ADR

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

Kina, X = naveden, Australija, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Koreja (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	CAS br	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
White mineral oil	8042-47-5	232-455-8	-	-	X	X	KE-35412	X	X
Cink	7440-66-6	231-175-3	-	-	X	X	KE-35518	X	-
Vanadij	7440-62-2	231-171-1	-	-	X	X	KE-35266	X	-
Titanium	7440-32-6	231-142-3	-	-	X	X	KE-33881	X	-
Kositar	7440-31-5	231-141-8	-	-	X	X	KE-33838	X	-
natrij	7440-23-5	231-132-9	-	-	X	X	KE-31338	X	X
Srebro	7440-22-4	231-131-3	-	-	X	X	KE-31261	X	-
Silicij	7440-21-3	231-130-8	-	-	X	X	KE-31029	X	-
Fosfor crveni	7723-14-0	231-768-7	-	-	X	X	KE-28713	X	-
Nikal	7440-02-0	231-111-4	-	-	X	X	KE-25818	X	-
Molybdenum	7439-98-7	231-107-2	-	-	X	X	KE-25427	X	-
Mangan	7439-96-5	231-105-1	-	-	X	X	KE-22999	X	-
magnezijev prah (pirofori)	7439-95-4	231-104-6	-	-	X	X	KE-22673	X	-
Olovo	7439-92-1	231-100-4	-	-	X	X	KE-21887	X	-
Željezo	7439-89-6	231-096-4	-	-	X	X	KE-21059	X	-
Bakar	7440-50-8	231-159-6	-	-	X	X	KE-08896	X	-
Krom	7440-47-3	231-157-5	-	-	X	X	KE-05970	X	-
kalcij	7440-70-2	231-179-5	-	-	X	X	KE-04462	X	-
Kadmij	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-
Bor	7440-42-8	231-151-2	-	-	X	X	KE-03518	X	-
Barij	7440-39-3	231-149-1	-	-	X	X	KE-02022	X	-
Aluminij	7429-90-5	231-072-3	-	-	X	X	KE-00881	X	-

Komponenta	CAS br	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDL	AICS	NZIoC	PICCS
White mineral oil	8042-47-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cink	7440-66-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Vanadij	7440-62-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Titanium	7440-32-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

Kositar	7440-31-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
natrij	7440-23-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Srebro	7440-22-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Silicij	7440-21-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Fosfor crveni	7723-14-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Nikal	7440-02-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Molybdenum	7439-98-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Mangan	7439-96-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
magnezijev prah (pirofori)	7439-95-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Olovo	7439-92-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Željezo	7439-89-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Bakar	7440-50-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Krom	7440-47-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
kalcij	7440-70-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Kadmij	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Bor	7440-42-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Barij	7440-39-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Aluminij	7429-90-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Komponenta	CAS br	REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje	REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima	Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC)
White mineral oil	8042-47-5	-	-	-
Cink	7440-66-6	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Vanadij	7440-62-2	-	-	-
Titanium	7440-32-6	-	-	-
Kositar	7440-31-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
natrij	7440-23-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Srebro	7440-22-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Silicij	7440-21-3	-	-	-
Fosfor crveni	7723-14-0	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Nikal	7440-02-0	-	Use restricted. See item 27. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Molybdenum	7439-98-7	-	-	-
Mangan	7439-96-5	-	-	-
magnezijev prah (pirofori)	7439-95-4	-	-	-
Olovo	7439-92-1	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 30. (see link for restriction	SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

			details) Use restricted. See item 63. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	
Željezo	7439-89-6	-	-	-
Bakar	7440-50-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Krom	7440-47-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
kalcij	7440-70-2	-	-	-
Kadmij	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health
Bor	7440-42-8	-	-	-
Barij	7440-39-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Aluminij	7429-90-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Nakon roka isteka uporaba ove tvari zahtijeva ili autorizaciju ili se mo že koristiti za izuzete uporabe, primjerice uporaba u znanstvenim istraživanjima i razvoju koje uključuje rutinske analitike ili uporaba u oblik u posrednika.

REACH veze

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	CAS br	Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti	Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima
White mineral oil	8042-47-5	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Cink	7440-66-6	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Vanadij	7440-62-2	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Titanium	7440-32-6	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Kositar	7440-31-5	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
natrij	7440-23-5	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Srebro	7440-22-4	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Silicij	7440-21-3	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Fosfor crveni	7723-14-0	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Nikal	7440-02-0	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Molybdenum	7439-98-7	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Mangan	7439-96-5	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

magnezijev prah (pirofori)	7439-95-4	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Olovo	7439-92-1	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Željezo	7439-89-6	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Bakar	7440-50-8	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Krom	7440-47-3	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
kalcij	7440-70-2	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Kadmij	7440-43-9	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Bor	7440-42-8	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Barij	7440-39-3	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo
Aluminij	7429-90-5	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Component	PRILOG I. - DIO 1. Popis kemikalija koje podliježu postupku obavješćivanja o izvozu (iz članka 8.)	PRILOG I. - DIO 2. Popis kemikalija koje ispunjavaju kriterije za obavješćivanje sukladno postupku prethodnog pristanka (iz članka 11.)	PRILOG I. - DIO 3. Popis kemikalija koje podliježu postupku prethodnog pristanka (iz članka 13. i članka 14.)
Olovo 7439-92-1 (0.09)	sr — strogo ograničenje i(2) — industrijska kemikalija za javnu upotrebu	-	-
Kadmij 7440-43-9 (0.09)	i(1) — industrijska kemikalija za profesionalnu upotrebu sr — strogo ograničenje i(2) — industrijska kemikalija za javnu upotrebu sr — strogo ograničenje	i — industrijska kemikalija sr — strogo ograničenje	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (AwSV)	Njemačka - TA-Luft klasa
White mineral oil	WGK1	
Cink	WGK2	
Vanadij	WGK3	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
Titanium	nwg	
Kositar	nwg	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
natrij	WGK1	
Srebro	nwg	
Silicij	nwg	
Fosfor crveni	WGK1	
Nikal	WGK 2	Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)
Molybdenum	nwg	
Mangan	WGK2	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
magnezijev prah (pirofori)	nwg	
Olovo	nwg	Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)
Željezo	nwg	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

Bakar	WGK2	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Krom	nwg	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
kalcij	WGK1	
Kadmij	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Bor	nwg	
Barij	WGK1	
Aluminij	nwg	

Komponenta	Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)
White mineral oil	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 36bis
Cink	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61
Vanadij	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66
Fosfor crveni	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5
Olovo	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1
Željezo	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44,RG 44bis,RG 94
Krom	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10
Kadmij	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis
Aluminij	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Cink 7440-66-6 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Vanadij 7440-62-2 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Fosfor crveni 7723-14-0 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Nikal 7440-02-0 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Olovo 7439-92-1 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Bakar 7440-50-8 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Krom 7440-47-3 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Kadmij 7440-43-9 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		Annex I - industrial chemical

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H228 - Zapaljiva krutina

H250 - Samozapaljivo u dodiru sa zrakom

H252 - Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti

H260 - U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti

H261 - U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove

H302 - Štetno ako se proguta

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H315 - Nadražuje kožu

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

H330 - Smrtonosno ako se udiše
H332 - Štetno ako se udiše
H335 - Može nadražiti dišni sustav
H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja
H350 - Može uzrokovati rak
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka
H360Df - Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost
H361fd - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
EUH014 - Burno reagira s vodom

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määriteltä:

Fizičke opasnosti Na temelju test podataka

Opasnosti po zdravlje Metoda proračuna

Opasnosti za okoliš Metoda proračuna

Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Pripremio/la

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

17-ožu-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Datum revizije 17-ožu-2024

kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista